

华南农业大学期末考试试卷（A 卷）

2018 学年第 1 学期

考试科目：单片机原理及接口技术

考试类型：（闭卷）考试

考试时间：120 分钟

学号 姓名 年级专业

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
评阅人						

得分	
----	--

一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. 51 单片机的 XTAL1 和 XTAL2 引脚是（ ）引脚

A. 外接定时器 B. 外接串行口 C. 外接中断 D. 外接晶振

2. 89C51 单片机复位后，SP 的复位值是（A）。（单片机复位后，应注意：

1、复位期间不产生 ALE 和 $\overline{\text{PSEN}}$ 信号，表明在复位期间不会有任何取指操作。

2、复位后 PC 值为 0000H。

3、SP 值为 07H。

4、P0---P3 口值为 FFH。

5、其余各寄存器在使用时一般先赋值。）

A. 07H B. 00H C. FFH D. 不定

3. 89C51 访问程序存储器的指令操作码是（C）。move code

A. MOV B. MOVX C. MOVC D. PUSH

4. 8051 单片机的特殊功能寄存器中，以下哪个是 16 位的？（B）。

A. PSW B. DPTR C. A D. PC

5. 若采用 12MHz 的晶振频率，一个机器周期的时间是（A）。

A. 1us B. 2us C. 4us D. 12us

6. 定时器 1 工作在计数方式时，其外加的计数脉冲信号应连接到（D）引脚。

A. P3.2 B. P3.3 C. P3.4 D. P3.5

7. MCS-51 单片机的堆栈区应建立在（A）。

A. 片内数据存储区的低 128 字节单元 B. 片内数据存储区

51没有
C.片内数据存储区的高 128 字节单元 D.程序存储区

8. 执行中断返回指令, 从堆栈弹出地址送给 (C)。

A. A B. CY C. PC D. DPTR

9. 在串行通信中, 8051 单片机中发送和接收数据的寄存器是(B)。

A. TMOD B. SBUF C. SCON D. DPTR

10. 89C51 单片机复位后, 程序运行的起始地址是 ()。

A. 0003H B. 000BH C. 0013H D. 0000H

得分	
----	--

二、判断题 (本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

1. 指令 MOVX @DPTR, A 的含义是往片外设备写数据。 (x)

2. 堆栈操作压栈与出栈相反, 压栈时先进行指针操作, 后进行数据操作, 出栈时先进行数据操作, 后进行指针操作。 (压栈 (入栈): 将对象或者数据压入栈中, 更新栈顶指针, 使其指向最后入栈的对象或数据。

弹栈 (出栈): 返回栈顶指向的对象或数据, 并从栈中删除该对象或数据, 更新栈顶。)

(x)

3. 定时/计数器作为定时功能使用时, 对芯片内部时钟信号进行计数。 (√)

4. MCS-51 单片机的串口是通用异步串行接口。 (√)

5. 要使 51 单片机复位, 需在 RST 引脚产生两个机器周期以上的低电平。 (X)

6. LED 动态显示方式利用了人眼的视觉暂留特性。

(√)

7. 定时/计数器工作方式 2 的最大计数值是 256。

(√)

8. P2 口的第二功能是作为高 8 位外部地址总线使用。 (√)

9. 51 单片机正常工作时 ALE 引脚有脉冲信号输出。 (√)

10. 单片机应用程序一般存放在 RAM 中。 (x)

得分	
----	--

三、简答题 (本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分)

1. 简述 51 单片机的内部资源。

- ① 8 位 CPU ✓
- ② 4kbFlash 存储器 ✓
- ③ 片内 256 字节的数据存储器 ✓
- ④ 四个 8 位并行 I/O 端口 P0-P3 ✓
- ⑤ 两个 16 位定时/计数器
- ⑥ 具有 5 个中断源和 2 个中断优先级的中断控制系统
- ⑦ 一个可编程的串行通信口
- ⑧ 片内振荡器和时钟产生电路

- ① CPU 8 位.
- ② 4 个 8 位并行 I/O 口
- ③ 4kb flash 存储器.
- ④ 片内 256 字节数据存储器
- ⑤ 2 个 16 位定时/计数器
- ⑥ 具有 5 个中断源和 2 个中断优先级
- ⑦ 一个可编程的串行通信口
- ⑧ 片内振荡器和时钟产生电路

2. 请简述准双向口的定义。

端口每位都可以定义为输入/输出, 但作为输入时, 必须先向该位的口锁存器写“1”。

端口每位都可定义为输入/输出, 但作为输入时, 必须先向口锁存器写 1。

3. 如果有多个中断源同时申请中断, CPU 如何处理?

MCS51 单片机有 5 个中断源, 2 个中断优先级, 中断优先级由特殊功能寄存器 IP 控制, 在出现同级中断申请时, CPU 按如下顺序响应各个中断源请求: INT0、T0、INT1、T1、串口, 各个中断源的入口地址分别是 0003H、000BH、0013H、001BH、0023H。

4. 简述程序状态字 PSW 中各位的含义?

答: PSW 各位包含了程序执行后的状态信息, 供程序查询或判断之用。

CY 位: 进位标记位; AC: 半进位; FO: 用户标记位, 根据用户需要赋予一定含义; RS0 和 RS1: 工作寄存器组选择位; OV: 溢出标记位; P: 奇偶校验位。

5. 简述 51 中断系统各个中断的优先级顺序及设置方法。

INT0 TO INT1 TI

6. 阐述矩阵式非编码键盘扫描法识别按键的工作原理。

得分	
----	--

四、程序题（本大题共3小题，第1小题4分，第2小题5分，第3小题13分，共 22 分）

1. 设程序中定义了以下数据表格：

ORG 7010H

TAB 00H, 02H, 04H, 06H, 08H, 0AH, 0CH, 0EH

执行程序：

1000H: MOV A, #3H

1002H: MOV DPTR, #TAB

1005H: MOV A, @A+DPTR

1006H:

(A) = 7013H (DPTR) = 7010H

2. 编程实现：8051 单片机把片外 RAM 1000H 单元的内容传送到片内 60H 单元中。

3. 请在括号内对程序进行解释并回答问题（每一个括号 1 分，功能描述 4 分）。

```
TRT:  MOV    TMOD, #20H;    ( )
      MOV    TL1, #0F4H;
      MOV    TH1, #0F4H;    ( )
      SETB   TR1;           ( )
      MOV    SCON, #0D0H;    ( )
      MOV    PCON, #00H    ( )
      MOV    R0, #40H
      MOV    R7, #20H
LOOP: MOV    A, @R0
      MOV    C, PSW.0        ;
      CPL    C
      MOV    TB8, C          采用哪种校验方式? ( )
      MOV    SBUF, A         ( )
WAIT: JBC    TI, CONT        ( )
      SJMP   WAIT
CONT:  INC    R0
```

DJNZ R7, LOOP ()

RET

请说明以上程序的功能： _____

得分	
----	--

五、程序设计题（本大题共1小题，共8分）

设单片机的 $f_{\text{osc}}=12\text{MHz}$ ，要求在 P1.0 引脚上输出周期为 2ms 的方波。用定时器 1 的方式 1 编程，采用中断方式。

源操作数。

- (√) 24. MCS-51指令中, MOVX为片外RAM传送指令。
(×) 25. MCS-51指令中, MOVC为ROM传送指令。(读取ROM)
(×) 26. 将37H单元的内容传送至A的指令是: MOV A, (#37H) ~~37H~~ 都是MOVX的
(√) 27. MCS-51指令中, 16位立即数传送指令是: MOV DPTR, #data16。
(√) 28. MCS-51单片机, CPU对片外RAM的访问只能用寄存器间接寻址的方式, 且仅有4条指令。MOVX
(×) 29. 如JC rel发生跳转时, 目标地址为当前指令地址加上偏移量。JZ才要
(√) 30. 对于8051单片机, 当CPU对内部程序存储器寻址超过4K时, 系统会自动在外部程序存储器中寻址。
(×) 31. 指令MUL AB执行前 (A)=F0H, (B)=05H, 执行后 (A)=FH5, (B)=00H。
(√) 32. 已知: DPTR=11FFH 执行INC DPTR后, 结果: DPTR=1200H。
(√) 33. 已知: A=11H B=04H, 执行指令DIV AB后, 其结果: A=04H, B=1 CY=0。
(√) 34. 已知: A=1EH, (30H)=83H, 执行ANL A, 30H后, 结果: A=03H (30H)=83H P=0. 奇1偶0
(×) 35. 无条件转移指令LJMP addr16称长转移指令, 允许转移的目标地址在128KB空间范围内。(64KB)
(×) 36. 在进行二——十进制运算时, 必须用到DA A指令。
(×) 37. MCS-51指令系统中, 执行指令ORG 2000H;
BCD: DB "A, B, C, D";
表示将A、B、C、D的ASCII码值依次存入2000H开始的连续单元中。
(×) 38. MCS-51指令系统中, 指令CJNE A, #data, rel的作用相当于SUBB A, #data与JNC rel的作用。(应该是JNZ, 相减不为0表示两数不相等, 则rel)
(×) 39. MCS-51指令系统中, 指令JNB bit, rel是判位转移指令, 即表示bit=1时跳转。

- (×) 40. 8051单片机的PC与DPTR都在CPU片内, 因此指令MOVC A, @A+PC与指令MOVC A, @A+DPTR执行时
只在单片机内部操作, 不涉及片外存储器。有可能是片外ROM
(×) 41. MCS-51单片机中PUSH和POP指令只能保护现场, 不能保护断点。
(√) 42. 指令LCALL addr16能在64K字节范围内调用子程序。
(×) 43. 设PC的内容为35H, 若要把程序存储器08FEH单元的数据传送至累加器A, 则必须使用指令MOVC A, @A+PC